



03:28:44



华中师大一附中



B

C

D

E

C2026shengjiayi

## B. 零花钱



传统题



1000ms



512MiB

## 题目描述

母亲安东尼亚赚了  $N$  欧元，必须尽快花光所有钱。她可以自己保留一部分钱，但剩余的钱必须在若干天内平均分给她的两个儿子。

首先，她选择一个非负整数  $k$  ( $0 \leq k \leq N$ ) 留给自己。剩下的  $N - k$  欧元将在  $d$  天内分给两个儿子。母亲也可以选择不给儿子们分钱，这对应于  $N = k$  且  $d = 0$  的情况。

如果进行分钱，则每天的分配方式是：两个儿子当天得到相同金额的钱。如果某天一个儿子得到  $x$  欧元，那么另一个儿子也得到  $x$  欧元，其中  $x$  必须是正整数。总的来说，每个儿子获得的总金额必须相同。

两种分配方案被视为不同，当且仅当满足以下条件中的至少一条：

- 选择的金额  $k$  不同；
- 天数  $d$  不同；
- 存在至少一天，两个儿子当天获得的金额不同（即每日支付金额的序列不完全相同）。

你的任务是计算母亲可以分配钱的不同方案数。由于方案数可能非常大，请输出结果对  $10^9 + 7$  取模后的值。

## 输入格式

第一行包含一个自然数  $n$  ( $1 \leq n \leq 10^{18}$ )，即题目中所述的金额。

## 输出格式

输出一个整数，表示母亲分配钱的不同方案数。

## 输入输出样例 #1

输入 #1

4